

Slides 前端完整模拟卷 07（题目与完整解析）

目录

卷面说明	2
A 卷题目	2
B 完整解析	5

卷面说明

考试时间：120 分钟
总分：100 分
说明：本卷独立覆盖 Slides 中编译器导论、有限自动机、CFG/PDA、二义性和 LL(1)。
所有题目所需数据均在题面中给出。

A 卷题目

一、编译流程与中间表示（20 分）

某编译器处理下面程序：

```
int x;  
x = 2 + 3 * 4;
```

现有以下中间结果，顺序被打乱：

```
token 序列: int id ; id = num + num * num ;  
AST: Assign(x, Add(2, Mul(3,4)))  
带类型 AST: Assign<int>(x:int, Add<int>(2, Mul<int>(3,4)))  
三地址码: t1=3*4; t2=2+t1; x=t2  
目标代码: LOAD/ADD/MUL/STORE 指令序列
```

- 1. 写出 到 的正确生成顺序及对应编译阶段。
- 2. 指出哪些阶段属于前端、中端和后端。
- 3. 说明 AST 与三地址码的结构差异。
- 4. 说明引入 IR 的两个直接好处。
- 5. 解释 phase 与 pass 的区别。

二、DFA 最小化与等价性（20 分）

给定 DFA:

状态：A, B, C, D, E
字母表：0, 1
初态：A
终态：D, E

状态	0	1
A	B	C
B	B	D
C	B	C
D	B	E
E	B	E

1. 写出 DFA 五元组。
2. 使用划分细化法给出每轮状态划分。
3. 写出最小 DFA 的状态和转移表。
4. 写出原 DFA 接受的三个长度不超过 3 的串和三个拒绝串。
5. 说明用乘积自动机检查两个 DFA 等价的判定条件。

三、CFG、推导与 PDA (20 分)

给定文法：

$$S \rightarrow a S b \mid \epsilon$$

1. 写出串 aabb 的最左推导。
2. 写出串 aabb 的最右推导。
3. 写出该语言的集合描述。
4. 设计识别该语言的 PDA，写出状态、栈符号和转移规则。
5. 写出 PDA 处理 aabb 时的主要配置变化。

四、二义性与 CFL 性质 (20 分)

给定文法：

$$E \rightarrow E + E \mid E * E \mid id$$

1. 对 $id + id * id$ 写出两种不同的最左推导，证明文法二义。
2. 改写文法，使 $*$ 优先于 $+$ ，且二者均左结合。
3. 说明改写后的文法为什么消除了本题中的二义性。
4. 判断：所有正则语言是否都是 CFL。
5. 判断 CFL 对并、连接、Kleene 星、交、补是否封闭。

五、LL(1) 预测分析 (20 分)

给定文法：

$$\begin{aligned} S &\rightarrow a A \mid b \\ A &\rightarrow c A \mid d \end{aligned}$$

1. 计算 $\text{FIRST}(S)$ 、 $\text{FIRST}(A)$ 、 $\text{FOLLOW}(S)$ 、 $\text{FOLLOW}(A)$ 。
2. 构造完整预测分析表，空白项写 **error**。
3. 判断文法是否为 $\text{LL}(1)$ 。
4. 使用非递归预测分析器分析输入 $a\ c\ d\ \$$ ，逐步写出分析栈、剩余输入和动作。
5. 写出输入 $a\ c\ c\ \$$ 发生错误的具体表项。

B 完整解析

一、编译流程与中间表示解析

正确顺序：

```
源程序
-> 词法分析:  token 序列
-> 语法分析:  AST
-> 语义分析:  带类型 AST
-> 中间代码生成:  三地址码
-> 目标代码生成:  目标代码
```

前端、中端、后端：

前端：词法分析、语法分析、语义分析、中间代码生成。
中端：在 IR 上进行机器无关优化，例如常量折叠后可把 $2+3*4$ 化为 14。
后端：指令选择、寄存器分配、指令调度和目标代码生成。

AST 与三地址码：

AST 是树结构，保留表达式的层次、运算优先级和源语言构造。
三地址码是线性指令序列，把复杂表达式拆成每条至多一个主要运算的语句，并显式引入临时变量。

IR 的好处：

1. 解耦源语言和目标机器：多个前端可共享同一中端和后端。
2. 提供统一优化载体：数据流分析、SSA 和优化不必直接处理源语言语法。

phase 与 pass：

phase 是逻辑功能阶段，例如语法分析或寄存器分配。
pass 是对某种程序表示的一次完整处理或遍历。
一个 phase 可以由多个 pass 实现；一个 pass 也可以合并多个紧密相关的小阶段。

二、DFA 最小化与等价性解析

DFA 五元组：

```
Q={A,B,C,D,E}
Sigma={0,1}
q0=A
F={D,E}
delta 由题目转移表给出
```

划分细化：

$P0=\{\{D,E\},\{A,B,C\}\}$

在 $\{A,B,C\}$ 中:

A: $0 \rightarrow$ 非终态组, $1 \rightarrow$ 非终态组

B: $0 \rightarrow$ 非终态组, $1 \rightarrow$ 终态组

C: $0 \rightarrow$ 非终态组, $1 \rightarrow$ 非终态组

所以分为 $\{A,C\}$ 、 $\{B\}$ 。

在 $\{D,E\}$ 中:

D: $0 \rightarrow \{B\}$, $1 \rightarrow \{D,E\}$

E: $0 \rightarrow \{B\}$, $1 \rightarrow \{D,E\}$

二者不能再分。

最终 $P=\{\{A,C\},\{B\},\{D,E\}\}$ 。

令:

$X=\{A,C\}$

$Y=\{B\}$

$Z=\{D,E\}$

最小 DFA:

状态	0	1	接受
X	Y	X	否
Y	Y	Z	否
Z	Y	Z	是

初态 X, 终态 Z。

长度不超过 3 的示例:

接受: 01、001、101

拒绝: ϵ 、0、11

乘积自动机判等价:

从两个初态组成的状态对开始遍历乘积自动机。

如果能到达某个状态对 (p,q) , 其中恰好一个属于接受状态, 则存在区分串, 两个 DFA 不等价。

如果所有可达状态对的接受性都一致, 则两个 DFA 等价。

三、CFG、推导与 PDA 解析

最左推导:

S
 $\Rightarrow a S b$
 $\Rightarrow a a S b b$
 $\Rightarrow a a \epsilon b b$
 $\Rightarrow aabb$

该文法每一步只有一个非终结符，因此本题最右推导形式相同：

```
S
=> a S b
=> a a S b b
=> a a epsilon b b
=> aabb
```

语言：

$$L=\{a^n b^n \mid n \geq 0\}$$

PDA:

状态: $q_{push}, q_{pop}, q_{accept}$

输入字母表: $\{a, b\}$

栈字母表: $\{Z, A\}$, Z 为栈底符号

$\delta(q_{push}, a, Z) = (q_{push}, AZ)$

$\delta(q_{push}, a, A) = (q_{push}, AA)$

$\delta(q_{push}, b, A) = (q_{pop}, \epsilon)$

$\delta(q_{pop}, b, A) = (q_{pop}, \epsilon)$

$\delta(q_{push}, \epsilon, Z) = (q_{accept}, Z)$; 接受空串

$\delta(q_{pop}, \epsilon, Z) = (q_{accept}, Z)$; 输入耗尽后接受

aabb 的配置变化，格式为 (状态, 剩余输入, 栈):

```
(q_push, aabb, Z)
|- (q_push, abb, AZ)
|- (q_push, bb, AAZ)
|- (q_pop, b, AZ)
|- (q_pop, epsilon, Z)
|- (q_accept, epsilon, Z)
```

四、二义性与 CFL 性质解析

第一种最左推导，对应先做加法：

```
E
=> E * E
=> E + E * E
=> id + E * E
=> id + id * E
=> id + id * id
```

其语法树含义为 $(id+id)*id$ 。

第二种最左推导，对应先做乘法：

```
E
=> E + E
=> id + E
=> id + E * E
=> id + id * E
=> id + id * id
```

其语法树含义为 $id+(id*id)$ 。同一串有两棵不同语法树，所以原文法二义。

无二义文法：

```
E -> E + T | T
T -> T * F | F
F -> id
```

F 形成基本项，T 只处理乘法，E 处理加法，因此乘法层级高于加法；左递归使相同运算符左结合。

CFL 性质：

- 所有正则语言都是 CFL。
- CFL 对并、连接、Kleene 星封闭。
- CFL 对一般交运算和补运算不封闭。

五、LL(1) 预测分析解析

FIRST/FOLLOW:

```
FIRST(S)={a,b}
FIRST(A)={c,d}
FOLLOW(S)={$}
FOLLOW(A)={$}
```

预测分析表：

	a	b	c	d	\$
S	S→aA	S→b	error	error	error
A	error	error	A→cA	A→d	error

同一表项没有多条产生式，因此文法是 LL(1)。

分析 a c d \$，栈顶写在右侧：

分析栈	剩余输入	动作
\$S	acd\$	用 S→aA，压入 A、a
\$Aa	acd\$	匹配 a
\$A	cd\$	用 A→cA，压入 A、c
\$Ac	cd\$	匹配 c
\$A	d\$	用 A→d，压入 d
\$d	d\$	匹配 d
\$	\$	接受

输入 a c c \$:

匹配 a、c、c 后，栈顶仍为 A，而当前输入为 \$。

查询 $M[A, \$] = \text{error}$ ，因此在该表项报错。